DÜNYA 2 SEVİYE 10 · TEMA 1

Mol Kavramı

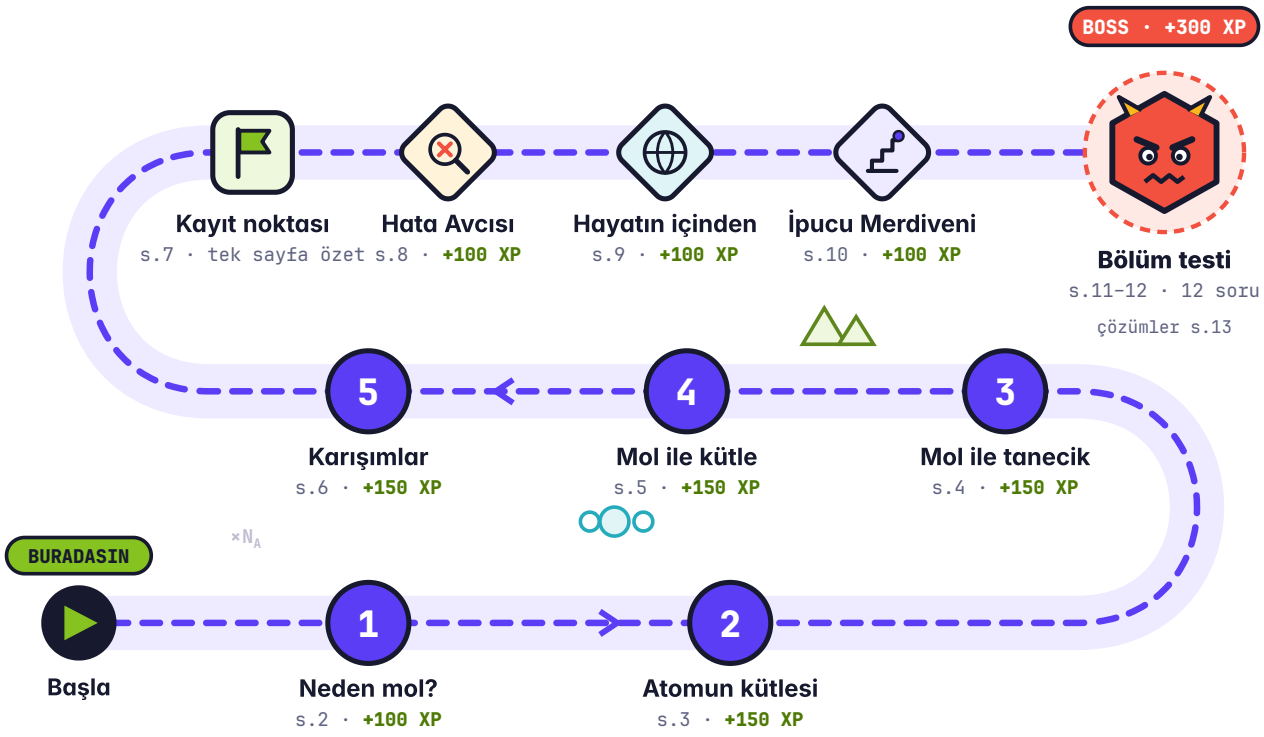
Görünmeyeni saymanın kimyacı yolu.

5 kontrol noktası · 3 yan görev · 1 boss · 1300 XP

AVO · ROTA REHBERİN
Selam! Bu dünyada $6{,}02 \cdot 10^{23}$ tane şeyi saymayı öğreneceğiz. Tek tek değil, paketle.

Rota haritası

SAYFA NO · KAZANILACAK XP



Kazanılacak rozetler

Kontrol noktasını bitirince rozeti kendin boya. Kalem senden, rozet bizden.

- **Paketçi** — KN1 · "1 mol = N_A tane" de
- **İzotop Dedektifi** — KN2 · ortalama kütleyi hesapla
- **Işınlayıcı** — KN3 · tanecik ⇄ mol, iki yönde
- **Terazi Ustası** — KN4 · kütle ⇄ mol geçişi
- **Karışım Kaşifi** — KN5 · tek bilinmeyenle çöz
- **Boss Avcısı** — Bölüm testinde 10+ doğru

ANA GÖREVLER · BU DÜNYANIN SONUNDA

1. Mol, tanecik sayısı ve kütle arasında rahatça geçiş yapacaksın.
2. İzotop ve ortalama atom kütlesini yorumlayacaksın.
3. Karışım problemlerini tek bilinmeyenle çözeceksin.

UNVAN MERDİVENİ · TOPLAM XP'NE GÖRE

Çaylak 0+ · Kaşif 400+ · Usta 800+ · Efsane 1100+

ROTADAKİ İŞARETLER

- **Görev** — Çözümlü örnek, adım adım.
- **Tuzak!** — En sık yapılan hata.
- **Kayıt noktası** — Hepsi tek sayfada.
- **İpucu kilidi** — Açarsan XP'den düşer.
- **XP** — Bitirdiğin her iş puan.
- **Boss** — Bölüm sonu sınavı.

KN 3

KONTROL NOKTASI 3 · S.4

Mol ile tanecik sayısı

Mol haritası: bütün hesaplar bu kutular arasında gidip gelir.

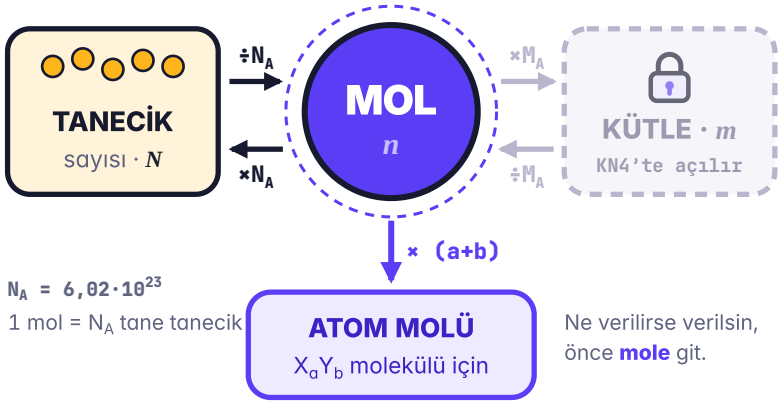
ANA GÖREV

Tanecik sayısı ⇄ mol geçişini iki yönde yap, molekülden atom molüne in.

+150 XP

Işınlayıcı rozeti

MOL HARİTASI · SEN BURADASIN: SOL YARI



$N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}$

1 mol = N_A tane tanecik

Ne verilirse verilsin, önce **mole** git.

Y1 YETENEK · TANECİKTEN MOLE

$$n = \frac{N}{N_A}$$

Y2 YETENEK · MOLDEN TANECİĞE

$$N = n \cdot N_A$$

Y3 YETENEK · X_aY_b İÇİN ATOM MOLÜ

$$n_{atom} = n \cdot (a + b)$$



1 molekül = 3 atom

KAVRAM · MOLEKÜL VE ATOM

1 mol CO_2 molekülü = N_A tane molekül = 1 mol C + 2 mol O = 3 mol atom = $3 \cdot N_A$ tane atom

Formüldeki küçük rakamlar, **bir molekülde** o atomdan kaç tane olduğunu gösterir.

GÖREV A · ÇÖZÜMLÜ ★☆☆

0,25 mol NH_3 için molekül sayısını, toplam atom molünü ve H atomu molünü bul.

1. **Y2** ile taneciğe: $N = 0{,}25 \cdot 6{,}02 \cdot 10^{23} = 1{,}505 \cdot 10^{23}$ tane
2. Bir NH_3'te 1 + 3 = 4 atom → **Y3**: $0{,}25 \cdot 4 = 1$ mol atom
3. H atomu: $0{,}25 \cdot 3 = 0{,}75$ mol H

SONUÇ **$1{,}505 \cdot 10^{23}$ · 1 mol · 0,75 mol**

GÖREV B · ÇÖZÜMLÜ ★★☆

$3{,}01 \cdot 10^{23}$ tane CO_2 molekülü kaç mol O atomu içerir?

1. Önce mole git (**Y1**): $n = \frac{3{,}01 \cdot 10^{23}}{6{,}02 \cdot 10^{23}} = 0{,}5$ mol CO_2
2. Her molekülde 2 O var → $0{,}5 \cdot 2$

SONUÇ **1 mol O atomu**

Tuzak! KAVRAM YANILGISI

✗ ~~"0,5 mol CO_2 içinde 0,5 mol atom vardır."~~

✓ Molekül molü ≠ atom molü. Her CO_2'de 3 atom var: **0,5 · 3 = 1,5 mol atom**. Hesaba başlamadan sor: **"Neyin molü?"**

HIZLI GÖREV · +30 XP

$1{,}204 \cdot 10^{24}$ tane H_2O molekülü kaç mol H atomu içerir?

İpucu kilidi **(−10 XP)**:
N'yi N_A'ya böl, sonra H'leri say.

CEVABIN:

H mol 4

KN 1-4 KARIŞIK GÖREVLER

Görev Arenası

Bu sayfada 500 XP

Görevler kolaydan zora. ★ sayısı zorluk.

Her ipucu kilidi XP'den **düşer**. Önce kendin dene.

Boss'a girmeden en az **2 görev** bitir.

1 · Kuyumcu atölyesi

YAN GÖREV · HAYATIN İÇİNDEN · +80 XP · ★☆☆

Kuyumcular elmasın kütlesini **karat** ile ölçer; 1 karat 0,2 gramdır. Elmas yalnızca karbon (C) atomlarından oluşur.



Buna göre **3 karatlık** bir elmas yaklaşık kaç tane karbon atomu içerir? (C: 12 g/mol, $N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}$)

A) $3{,}01 \cdot 10^{21}$ B) $1{,}505 \cdot 10^{22}$ C) $3{,}01 \cdot 10^{22}$
D) $6{,}02 \cdot 10^{22}$ E) $1{,}806 \cdot 10^{23}$

2 · Defne'nin çözümü

HATA AVCISI · +100 XP · ★★☆

Soru: 0,5 mol H_2SO_4 kaç mol atom içerir?

DEFNE · ÇÖZÜM	hatalı satırı işaretle ☐
1 H_2SO_4'te H, S ve O var.	☐
2 Yani bir molekülde 3 atom bulunur.	☐
3 0,5 · 3 = 1,5 mol atom	☐

NEDEN? .....

DOĞRUSU .....

3 · Gizemli X elementi

İPUCU MERDİVENİ · +120 XP · ★★☆

X_2O_3 bileşiğinin 0,2 molü 32 gramdır. Buna göre X elementinin mol kütlesi kaç g/mol'dür? (O: 16 g/mol)

- Kütle ve mol verilmiş: bileşiğin mol kütlesini $M_A = m / n$ ile bul. **-20 XP**
- M_A, atomların toplamıdır: 2·X + 3·16 olarak yaz. **-20 XP**
- 160 = 2X + 48 denklemini çöz. Hangi element olabilir? **-20 XP**

KAZANCIN: 120 - (☐ × 20) = ☐ XP

Boss Soru · Laboratuvar dolabı

BOSS SORU · 3 FAZLI · +200 XP · ★★★

Üç kaptaki örneklerin toplam **atom** sayılarını büyükten küçüğe sırala. (H: 1, C: 12, N: 14, O: 16 g/mol)

KAP I	KAP II	KAP III
4,4 g CO_2	$1{,}204 \cdot 10^{23}$ tane H_2O	0,1 mol NH_3
FAZ 1 · Kap I atom molü:	FAZ 2 · Kap II atom molü:	FAZ 3 · Kap III atom molü: .....

A) I > II > III B) II > III > I C) III > II > I
D) II > I > III E) I = II > III

XP rayı

Bitirdiğin görevin kutusunu işaretle, XP'ni topla ve HUD'a yaz.

G1 · 80 | G2 · 180 | G3 · 300 | BOSS · 500

Isınıyorum 0-199 | Rotadayım 200-349 | Arena ustası 350-500

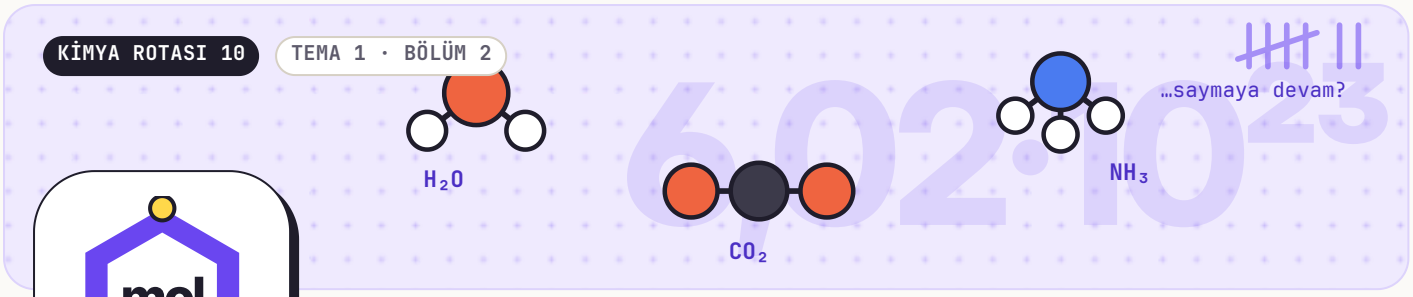
ŞARJ DURUMUM · BİRİNİ BOYA — Tam / Yarım / Tekrar

- Mol ile tanecik sayısı arasında iki yönde de geçiş yapabilirim.
- Molekül molünden atom molünü bulabilirim.
- Bir çözümdeki hatalı adımı bulup nedenini söyleyebilirim.

SONRAKİ HAMLEM · .....

CEVAP KİLİDİ: 1-C · 2-SATIR 2, 3,5 MOL · 3-56 (Fe) · 4-B

KİMYA ROTASI 10 · TEMA 1 · BÖLÜM 2



Mol Kavramı

@kimyarotasi.bolum2 · 13 sayfa

Akışa başla → s. 2 · Özeti kaydet → s. 7

Görünmeyeni saymanın kimyacı yolu. Atomlar tek tek sayılamayacak kadar küçük; bu bölümde onları paketle saymayı öğreneceksin. Mol; tanecik sayısı ile kütle arasındaki köprü.

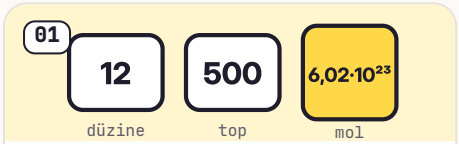
5	8	23
gönderi	çözümlü örnek	soru

SABİTLENDİ

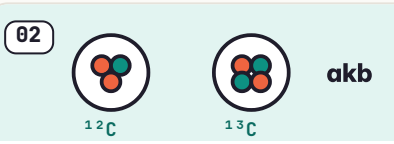
$6{,}02\cdot10^{23}$ Avo Avogadro sayısı · N_A

Bir mol; bir yemek kaşığı suda, bir gram hidrojende, bir avuç tuzda saklı olan sayı. Bölüm boyunca sohbetlere ben de katılacağım. #mol #tanecik #kütle

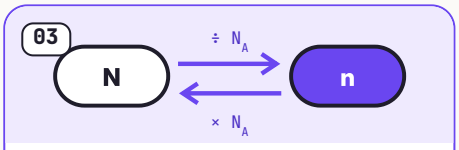
Gönderiler · 5 KONU + ÖZET



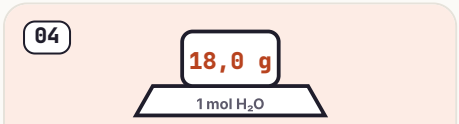
Neden mol?
Kimyanın sayma birimi: paket.
2 kavram · 1 yanılgı · s. 2



Atomun kütlesi
İzotop, akb ve ortalama atom kütlesi.
1 örnek · 1 yanılgı · s. 3



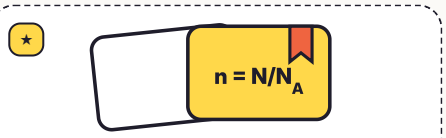
Mol ile tanecik sayısı
Molekülden atoma, tane ⇄ mol.
3 örnek · sohbet · s. 4 · yeni



Mol ile kütle
Terazi tanecik saymaz: n = m / M_A.
3 örnek · 2 yanılgı · s. 5



Karışım problemleri
İki madde, bir toplam, tek bilinmeyen.
2 örnek · strateji · s. 6



Tek sayfada mol
Kaydet kartları, en sık 4 hata.
özet · öz değerlendirme · s. 7

Hedefler · BÖLÜM SONUNDA

1. Mol, tanecik sayısı ve kütle arasında **her yönde** geçiş yaparım.
2. İzotopu ve **ortalama atom kütlesini** yorumlarım.
3. Karışım problemlerini **tek bilinmeyenle** çözerim.

Sohbettekiler

Ece 10. sınıf
Her şeyi soran, "neden?" demeden geçmeyen.

Deniz kimya kulübü
Adım adım anlatan, örnekle konuşan.

Avo $N_A = 6{,}02\cdot10^{23}$
Kişileşmiş Avogadro sayısı. Kısa, net, hep sayıyla.

Akışta neler var?

- Sohbet (kavram)
- Kaydet kartı
- Hikâye kartı
- Kim haklı?
- Doğruluk kontrolü
- Çözüm akışı
- Anket
- İpucu merdiveni

Mol ile tanecik sayısı

Teneffüs · 10.40

Ece
Bir yemek kaşığı suda kaç molekül var? Tek tek saysam ömrüm yeter mi?

Deniz
Yetmez. Saniyede bir saysan 1 molü bitirmen ≈ **19 katrilyon yıl** sürer. Kimyacılar bu yüzden tek tek saymaz, **paketle sayar**.

Avo @NA
O paketin adı **mol**, içindeki sayı da benim: $N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}$. "1 mol" demek, "$N_A$ tane tanecik" demek. Atom, molekül, iyon fark etmez.

+ 24

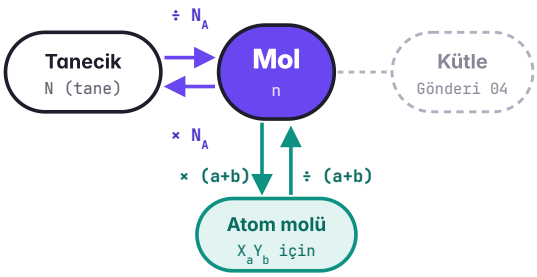
Ece
Yani düzine 12, top 500, mol $6{,}02 \cdot 10^{23}$. Peki 1 mol CO_2'de kaç atom var?

Deniz
Alt simgelere bak: bir CO_2'de 1 C, 2 O var. Molekülü **bisiklet**, atomları **tekerlek** gibi düşün: 1 mol CO_2 = 1 mol C + 2 mol O = **3 mol atom** = $3 \cdot N_A$ tane atom.

Ece
Anladım: önce **neyin** molü olduğuna bakacağım!

Mol haritası

PAYLAŞIM



Ne verilirse verilsin önce **mol** durağına git, sonra istenene dön.

KAYDET · 1

$$n = \frac{N}{N_A}$$

tanecik sayısından mole

KAYDET · 2

$$N = n \cdot N_A$$

molden tanecik sayısına

KAYDET · 3

$$n_{atom} = n \cdot (a+b)$$

X_aY_b için toplam atom molü

✂ kes · defterine yapıştır · $N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}$

Çözüm akışı · Örnek 1

3 ADIM

0,25 mol NH_3 için molekül sayısını, toplam atom molünü ve H atomu molünü bulunuz.

1. N = $0{,}25 \cdot 6{,}02 \cdot 10^{23}$ = **$1{,}505 \cdot 10^{23}$** molekül
2. Bir NH_3'te 1 + 3 = 4 atom → $0{,}25 \cdot 4$ = **1 mol atom**
3. H atomu: $0{,}25 \cdot 3$ = **0,75 mol H**

Çözüm akışı · Örnek 2

2 ADIM

$3{,}01 \cdot 10^{23}$ tane CO_2 molekülü kaç mol O atomu içerir?

1. Önce mol durağı: $n = \frac{3{,}01 \cdot 10^{23}}{6{,}02 \cdot 10^{23}}$ = **0,5 mol CO_2**
2. Her molekülde 2 O var → $0{,}5 \cdot 2$

SONUÇ **1 mol O atomu**

DOĞRULUK KONTROLÜ · KAVRAM YANILGISI

Sınıf grubunda dolaşan iddia:
~~"1 mol CO_2'de 1 mol atom vardır. Sonuçta 1 mol dedik!"~~

YANLIŞ

✓ DOĞRUSU
"1 mol" neyin molü olduğunu söylemeden eksiktir. 1 mol CO_2 **molekülü** = 1 mol C + 2 mol O = **3 mol atom** = $3 \cdot N_A \approx 1{,}806 \cdot 10^{24}$ tane atom. Molekül molü ile atom molü ancak tek atomlu taneciklerde (He gibi) eşittir.

HIZLI ANKET

1 mol H_2O molekülünde kaç mol H atomu vardır?

1 2 3

İpucu: bisiklet ve tekerlek.

Cevap: 2 mol H

Sıra sende

$N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}$ · C: 12 g/mol

SORU 1 · HİKÂYE KARTI

bağlam: kuyumculuk



Kuyumcular elmasın kütlesini **karat** ile ölçer; **1 karat = 0,2 g**. Elmas yalnızca karbon (C) atomlarından oluşur.

yol: KARAT → GRAM → MOL → TANE

3 karatlık bir elmas yaklaşık kaç tane karbon atomu içerir?

çözüm notun

A	B	C	D	E
$3{,}01 \cdot 10^{21}$	$1{,}505 \cdot 10^{22}$	$3{,}01 \cdot 10^{22}$	$6{,}02 \cdot 10^{22}$	$1{,}806 \cdot 10^{23}$

SORU 2 · ANKET

önce tahmin et, sonra çöz

Aşağıdakilerden hangisi <u>en fazla sayıda atom</u> içerir?

A) 1 mol He — %___

B) 0,5 mol H_2O — %___

C) 0,4 mol CH_4 — %___

D) $3{,}01 \cdot 10^{23}$ tane CO_2 molekülü — %___

E) $1{,}204 \cdot 10^{23}$ tane NH_3 molekülü — %___

Sınıfça oylayın, yüzdeleri yazın. Sonra çözün: tahmininiz tuttu mu?

SORU 3 · YORUMLARDA KİM HAKLI?

Soru: 0,5 mol H_2SO_4 kaç mol atom içerir?

3 yorum · hata avcısı

Defne · 2 dk
H, S ve O var; yani bir molekülde 3 atom. 0,5 · 3 = **1,5 mol atom**.
☐ haklı ☐ hatalı

Emir · 1 dk
Alt simgeleri topladım: 2 + 1 + 4 = 7 atom. 0,5 · 7 = **3,5 mol atom**.
☐ haklı ☐ hatalı

Zeynep · şimdi
Bir molekülde 7 atom olduğuna göre 0,5 molde **3,5 tane atom** vardır.
☐ haklı ☐ hatalı

Senin yanıtın: Kim haklı? Diğer ikisinin hatası <u>hangi kelimede</u>?

SORU 4 · İPUCU MERDİVENİ

önce ipucusuz dene

Bir C_3H_8 örneğinde $4{,}816 \cdot 10^{23}$ tane H atomu var. Örnekte toplam kaç mol atom vardır?

BASAMAK 1: H atomu sayısını mole çevir: n = N / N_A.

BASAMAK 2: Bir molekülde 8 H var: molekül molü = H molü ÷ 8.

BASAMAK 3: Bir C_3H_8'de 3 + 8 = 11 atom: molekül molü × 11.

çözümüm

Kaç basamak indim? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3 — az basamak = usta

DURUM GÜNCELLEMESİ

kendimi değerlendiriyorum

	tamam	kısmen	tekrar
Mol ve Avogadro sayısını kendi cümlelerimle tanımlarım.	✓	–	↻
Tanecik sayısı ile mol arasında her iki yönde geçerim.	✓	–	↻
Molekül molünden atom molünü bulurum.	✓	–	↻
Hatalı bir çözümde hatanın yerini gösteririm.	✓	–	↻

"Tekrar" dediysen: sohbeti yeniden oku, haritayı kendin çiz (s. 4).

SIRADAKİ · 04

Ece: "Terazi tanecik saymıyorsa, 18 g suyun 1 mol olduğunu nereden biliyoruz?"
→ s. 5

Cevaplar · 1: C (0,6 g → 0,05 mol C) · 2: C (2 mol atom) · 3: Emir (Defne elementi çeşitini saydı, Zeynep "mol" yerine "tane" dedi) · 4: 1,1 mol

BÖLÜM AÇILIŞI 2 / 13

Mol Kavramı

Görünmeyeni saymanın kimyacı yolu. Tek tek sayamadığımızı paketleyerek sayarız.

BÖLÜM

02

Tanecik ⇄ mol ⇄ kütle arasında köprü kur.

BÖLÜMÜN KAHRAMANI · AVOGADRO SAYISI

$6{,}02 \cdot 10^{23}$

1 mol = $6{,}02 \cdot 10^{23}$ tane tanecik. Bir dolu kaşık suda, bir gram hidrojende, bir avuç tuzda saklı olan sayı: **Avogadro sayısı**.

SÜRE

≈19

katrilyon yıl

Saniyede bir sayarak 1 molü saymanın süresi.

KIYAS

≈1,4

milyon kat

Bu süre, evrenin yaşından (13,8 milyar yıl) bu kadar uzun.

SU

18

g

1 mol su: ≈ 18 mL, bir yemek kaşığından biraz fazla.

GRAFİT

5,5

cm^3

1 mol grafit (karbon) 12 g; hacmi yalnızca bu kadar.

BU BÖLÜMDE SAYFA

1	Neden mol? Kimyanın sayma birimi	02
2	Atomun kütlesi: izotop, akb, ortalama kütle	03
3	**Mol ile tanecik sayısı**	04
4	Mol ile kütle	05
5	Karışım problemleri	06
★	Mol Özeti · Hata Avcısı · Bağlam · İpucu Merdiveni · Test	07–13

KONU · 5 SAYFA | ÖZET | ETKİNLİK · 3 | TEST + CEVAP

KAVRAM · HAYATIN İÇİNDEN · KAVRAM YANILGISI · ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · HATA AVCISI · İPUCU MERDİVENİ

RAKAMLARLA BÖLÜM

5 konu

8 çözümlü örnek

23 soru

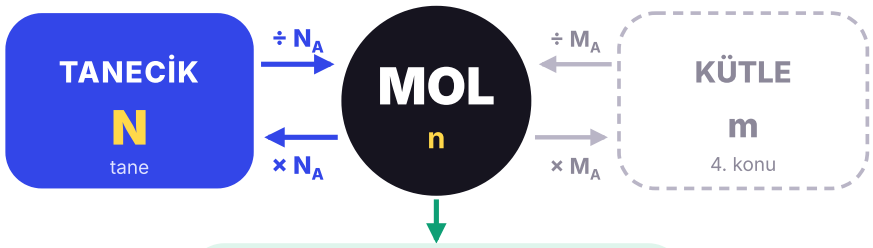
BÖLÜM SONUNDA

- [ ] Mol, tanecik sayısı ve kütle arasında geçiş yapacaksın.
- [ ] İzotop ve ortalama atom kütlesini yorumlayacaksın.
- [ ] Karışım problemlerini tek bilinmeyenle çözeceksin.

03 Mol ile tanecik sayısı

Bütün hesaplar üç kutu arasında gidip gelir. Bugün soldaki köprüdeyiz.

MOL HARİTASI — HARİTA / 01



ATOM MOLÜ = molekül molü × formüldeki atom sayısı

FORMÜL

$$n = \frac{N}{N_A}$$

Taneden mole: böl.

$$N = n \cdot N_A$$

Molden taneye: çarp.

$N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}$

KAVRAM · MOLEKÜL VE ATOM



Formüldeki küçük rakamlar, bir molekülde o atomdan **kaç tane** olduğunu söyler. X_aY_b için:

$$n_{atom} = n \cdot (a + b)$$

KAVRAM YANILGISI

✗ ~~"Mol bir kütle birimidir."~~

✓ Mol bir **sayı paketidir**. Aynı mol, aynı sayıda tanecik demektir; kütleler farklı olabilir.

1 mol Fe	1 mol H_2O
$6{,}02 \cdot 10^{23}$ atom	$6{,}02 \cdot 10^{23}$ molekül
56 g	**18 g**

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · 2 — MOLDEN TANEYE

0,25 mol NH_3 için molekül sayısını, toplam atom molünü ve H atomu molünü bulunuz.

1. N = $0{,}25 \cdot 6{,}02 \cdot 10^{23}$ = **$1{,}505 \cdot 10^{23}$** molekül
2. 1 NH_3 = 1 + 3 = 4 atom → $0{,}25 \cdot 4$ = **1 mol atom**
3. H atomu: $0{,}25 \cdot 3$ = **0,75 mol H**

SONUÇ **$1{,}505 \cdot 10^{23}$ · 1 mol · 0,75 mol**

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · 3 — TANEDEN MOLE

$3{,}01 \cdot 10^{23}$ tane CO_2 molekülü kaç mol O atomu içerir?

1. $n = \frac{3{,}01 \cdot 10^{23}}{6{,}02 \cdot 10^{23}}$ = **0,5 mol** CO_2
2. Her molekülde 2 O → $0{,}5 \cdot 2$

SONUÇ **1 mol O atomu**

Kendini yokla

1 düzine bisiklette 24 tekerlek varsa, 1 mol H_2O molekülünde kaç mol H atomu vardır? Molekül "bisiklet", atomlar "tekerlek" gibidir.

CEVAP: 2 mol H

Mol Özeti.

Bölümün 6 kartı. Sınavdan önceki gece bu sayfa yeter; sonra iki soruyla kendini sına.

BÖLÜMÜN SAYISI 01/06

$6{,}02 \cdot 10^{23}$

1 mol = N_A tane. Atom, molekül ya da iyon fark etmez.

TEK KURAL 02/06

Önce mole git.

$$n = \frac{N}{N_A} = \frac{m}{M_A}$$

FORMÜL OKUMA 03/06

1 mol X_aY_b

- N_A tane molekül
- a mol X, b mol Y atomu
- (a + b) mol atom
- 1 tanesi M_A/N_A gram

ORTALAMA KÜTLE · BOR 04/06

10,8 akb

^{10}B	^{11}B %80

10·0,20 + 11·0,80 = 10,8. Hiçbir bor atomu 10,8 değildir.

EŞİT KÜTLE ≠ EŞİT SAYI 05/06

64'er gram alınırsa:

O_2	2 mol
SO_2	1 mol

M_A küçükse mol büyük.

EN SIK 4 HATA 06/06

01 Atom yerine element çeşidi saymak

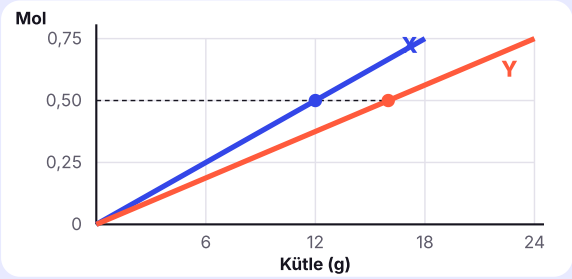
02 Alt simgeyi unutmak ($CO_2 \neq 28$)

03 1 tane molekülü 1 mol gibi tartmak

04 Eşit kütle = eşit tanecik sanmak

BAĞLAM · LABORATUVAR — ÇOKTAN SEÇMELİ

1 Bir öğrenci X ve Y elementlerinden farklı kütlelerde örnekler tartıp mol sayılarını hesaplıyor ve grafiği çiziyor.



Noktalar: X (12 g; 0,5 mol), Y (16 g; 0,5 mol). Buna göre;

I. X'in mol kütlesi 24 g/mol'dür.
II. Eşit kütlede atom sayıları oranı N_X/N_Y = 4/3'tür.
III. 1 mol Y, 1 mol X'ten 8 g ağırdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III **D)** II ve III **E)** I, II, III

HATA AVCISI — BUL · DÜZELT

2 **0,5 mol H_2SO_4 kaç mol atom içerir?**
Defne'nin çözümünde bir satır yanlış.

1 H_2SO_4'te H, S ve O var.
2 Yani bir molekülde 3 atom bulunur.
3 0,5 · 3 = 1,5 mol atom

HANGİ SATIR? NEDEN? DOĞRUSU:

İPUCU MERDİVENİ — GEREKİRSE BİR BASAMAK İN

3 **1,8 mol atom içeren H_2O örneği kaç tane molekül içerir?**

BASAMAK 1
Bir molekülde kaç atom var?

BASAMAK 2
Atom molünü buna böl: molekül molü.

BASAMAK 3
Molden taneye: N_A ile çarp.

CEVAP ANAHTARI · 1) E — X: 12/0,5 = 24, Y: 16/0,5 = 32 g/mol; 96 g için 4 mol X, 3 mol Y; 32 - 24 = 8 g. · 2) Satır 2 — element çeşidi sayılmış: 2 + 1 + 4 = 7 atom → 0,5 · 7 = 3,5 mol atom. · 3) 1,8 / 3 = 0,6 mol H_2O → 0,6 · $6{,}02 \cdot 10^{23}$ = $3{,}612 \cdot 10^{23}$ molekül.